

Slide Pert 5

PERTEMUAN 5 — FASE F

Pengujian (Testing) & Debugging

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pert 1-4

Pert	Materi	Output
1	SDLC — 7 tahapan	Mind map
2	Analisis Kebutuhan	User story
3	Design — UI/UX	Wireframe
4	Implementasi & Development	HTML

*Hari ini: **Testing & Debugging!** Pastikan kode tidak error!*

Apersepsi

“Pernah main game yang tiba-tiba force close? Atau aplikasi crash pas lagi dipakai?”

*Itu karena **bug** — dan testing yang kurang!*

TUJUAN PEMBELAJARAN

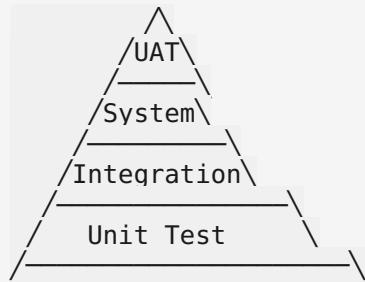
1. Pentingnya testing 2 Jenis-jenis testing
2. Debugging sederhana
3. Test case

Dampak Bug — Kasus Nyata

Kasus	Dampak
Mars Climate Orbiter 1999	Satelit hancur — \$327M
Knight Capital 2012	Rugi \$440M — 45 menit!
Boeing 737 MAX 2018	346 orang meninggal
CrowdStrike 2024	BSOD jutaan komputer

*Testing itu **nyawa aplikasi!***

Piramida Testing



Jenis Testing

Jenis	Analogi
Unit Test	Cek satu bata
Integration	Cek susunan bata
System Test	Cek seluruh rumah
UAT	Pemilik periksa rumah

Black-box vs White-box

	Black-box	White-box
Fokus	Input→Output	Struktur kode
Lihat kode?	× Tidak	Ya

Apa itu Test Case?

Test Case = Skenario uji fitur

ID	Skenario	Input	Expected
TC-01	Login sukses	NISN: 12345, PW: abcde	Dashboard muncul
TC-02	NISN salah	NISN: 99999	"NISN tidak ditemukan"
TC-03	Password salah	PW: xxxxx	"Password salah"
TC-04	Input kosong	(kosong)	"Harap isi"

Aktivitas 1: Debugging HTML

Individu — 15 menit

5 bug dalam kode HTML — temukan & perbaiki!

```
<body>
  <h1>Judul<h1>      ← tag tidak ditutup
  <p>Paragraf</p>    ← lupa >
</body>
```

Aktivitas 2: Buat Test Case

Berpasangan — 15 menit

Dari user story login: > "Sebagai siswa, saya ingin login agar bisa mengakses nilai"

Buat 4 test case: 1. Positif (sukses) 2. × Negatif (gagal) 3. ⚠ Boundary (batas) 4. Edge case (ekstrer

Aktivitas 3: Presentasi

5 menit

1-2 pasangan presentasi test case-nya!

Langkah Debugging

Identifikasi → Reproduksi → Cari penyebab → Perbaiki → Verifikasi

“Bicara dengan bebek karet” — teknik debugging terkenal!

Rangkuman

Konsep	Inti
Testing	Cari bug sebelum rilis
Test Case	Skenario uji
Debugging	5 langkah perbaiki bug
Unit / Integration / System / UAT	Jenis testing

Tugas Rumah

Cari 1 bug terkenal di dunia IT — tulis analisis!

Nama sistem, tahun, dampak, penyebab, pelajaran

Pertemuan Depan

Deployment & CI/CD

Bagaimana kode sampai ke user?

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Kode tanpa testing ibarat jembatan tanpa uji beban.”